1. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$ 的和函数 $s(x)$.

1、记 $s(x)=S$ 收敛半径 $R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=1$

由 $\frac{d}{dx}(xS)=\frac{d}{dx}\sum\frac{x^{n+1}}{n+1}=\sum x^n=\frac{1}{1-x}\quad(|x|<1)$

因此 $xS=\int\frac{1}{1-x}dx=-\ln(1-x)+C$,

$S=-\frac{\ln(1-x)}{x}+\frac{C}{x}$

注意到当 $x\to 0$ 时 $S=0$. 故 $C=0$

$S=\frac{-\ln(1-x)}{x}$. $|x|<1$

2. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n!}$. 的和函数,并求数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}$. 的和.

2、$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\infty$

故幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n+1}}{n!}$ 的收敛区间为 $-\infty<x<+\infty$,

和函数 $s(x)=x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n!}=xe^{x^2}$

逐项求导得 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}x^{2n}=(xe^{x^2})'=(1+2x^2)e^{x^2}$

令 $x=1$, $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2n+1}{n!}=3e$.

3. 求级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}$ 的和.

3. 设 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(n^2-n+1)x^n$，则

$$R=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right|=\lim_{n\to\infty}\left|\frac{n^2-n+1}{(n+1)^2-(n+1)+1}\right|=1$$

收敛域为 $(-1,1)$

$$\sum_{n=0}^{\infty}n^2x^n=x\sum_{n=0}^{\infty}(nx^n)'=x\left[x\sum_{n=0}^{\infty}(x^n)'\right]'=x\left[x\left(\frac{1}{1-x}\right)'\right]'$$

$$=\frac{x(x+1)}{(1-x)^3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}nx^n=x\sum_{n=0}^{\infty}(x^n)'=x\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)'=\frac{x}{(1-x)^2},$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{1}{1-x}$$

故 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}n^2x^n-\sum_{n=0}^{\infty}nx^n+\sum_{n=0}^{\infty}x^n=\frac{x(x+1)}{(1-x)^3}-\frac{x}{(1-x)^2}+\frac{1}{1-x}$

$$=\frac{3x^2-2x+1}{(1-x)^3}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}=S\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{22}{27}$$

4. 将函数 $f(x)=\ln(3x-x^2)$ 在 $x=1$ 展开成 x 的幂级数.

3、$f(x)=\ln x+\ln(3-x)=\ln[1+(x-1)]+\ln[2-(x-1)]$

$=\ln[1+(x-1)]+\ln 2+\ln\left(1-\frac{x-1}{2}\right)$

$=\ln 2+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{(x-1)^n}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{2n-1}\frac{(x-1)^n}{n2^n}$

$=\ln 2+\sum_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^{n-1}-\frac{1}{2^n}\right]\frac{(x-1)^n}{n},$

$-1<x-1\leq 1$ 且 $-1<\frac{-(x-1)}{2}\leq 1$ 即 $0<x\leq 2$

5. 将函数 $f(x)=\dfrac{1+x}{(1-x)^3}$ 展开成 x 的幂级数.

5、$f(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3}$

由 $\frac{1}{1-x}=\sum_{n=0}^{\infty}x^n \quad |x|<1$

$\frac{1}{(1-x)^2}=\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1} \quad |x|<1$

$\frac{2}{(1-x)^3}=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}$，$|x|<1$，$\frac{1}{(1-x)^3}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)x^n$，$|x|<1$

故 $f(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3}=(1+x)\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)(n+2)}{2}x^n$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)(n+2)}{2}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(n+1)(n+2)}{2}x^{n+1}$

$=1+\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)^2x^n=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^n$，$|x|<1$

考察收敛域

$x=1$ $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^n$ 发散

$x=-1$ $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2(-1)^n$ 发散

综上，$f(x)=\frac{1+x}{(1-x)^3}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2x^n$，$|x|<1$.

6. 将函数 $f(x)=\arctan\frac{1-2x}{1+2x}$ 展开成 x 的幂级数,并求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和.

6、$f'(x)=\left(\arctan\frac{1-2x}{1+2x}\right)'=\frac{1}{1+\left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)^2}\cdot\left(\frac{1-2x}{1+2x}\right)'=\frac{-2}{1+4x^2}$

$f(x)=f(0)-\int_0^x\frac{2}{1+4x^2}dx.$

$\frac{2}{1+4x^2}=2\sum_{n=0}^{\infty}(-4x^2)^n\left(-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}\right)$，

故 $f(x)=\frac{\pi}{4}-\int_0^x\left(2\sum_{n=0}^{\infty}(-4x^2)^n\right)dx\left(-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}\right)$

$=\frac{\pi}{4}-2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n4^n}{2n+1}x^{2n+1}\quad\left(-\frac{1}{2}<x<\frac{1}{2}\right)$

又 $f(x)$ 在 $x=\frac{1}{2}$ 处连续，收敛域为 $\left(-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$

$f\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi}{4}-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=0 \qquad \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\frac{\pi}{4}$